

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ④

Step 1. (다)는 ATP·수송단백질 모두 '없음'이므로 **단순확산**. 따라서 (가),(나)는 촉진확산·능동수송 중 하나.

Step 2. (가)는 ATP 소모 '○'이므로 **능동수송**. 능동수송은 반드시 펌프(수송단백질)를 쓰므로 ○=○.

Step 3. 남은 (나)는 **촉진확산**. 촉진확산은 수송단백질을 쓰지만 ATP는 안 쓰므로 ○=×.

Step 4. ∴ ○=○, ○=×로 서로 다르므로 **거짓**. ∴ (나)=촉진확산은 고→저로만 이동, 농도 거슬러 못 감→**거짓** ... 이 아니라 (나)는 촉진확산이므로 **거짓**. ∴ O₂는 단순확산(다)→**참**.

Step 5. 재검토: 참은 ∴ 뿐. 그러나 ∴의 주어를 (나)로 확정. ∴ 정답은 ∴만 → ②.

정답근거 (다)=단순확산 확정이 출발점, (가)=능동수송, (나)=촉진확산. O₂ 이동만 옳아 ②가 정답이다.

오답분석 ∴은 ○·○이 서로 반대(○/×)임을 놓치면 매력적 오답. ∴은 '수송단백질=능동수송'으로 착각하게 만든 함정으로, 촉진확산도 단백질을 쓰지만 농도 역행은 불가.

연관개념 수송단백질 유무≠ATP 유무. 능동수송만 농도 기울기 역행.

메타인지 '단백질 이용=에너지 소모'로 단정하지 말 것.

정정: 정답 ②

2번 정답 ③

Step 1. 최적온도보다 10°C 높으면 효소가 변성되어 활성 효소량이 감소→초기 속도와 최종 생성물 모두 낮음.

Step 2. A는 초기 기울기·최종량 모두 큼→**최적온도**. ∴ 참.

Step 3. B는 최종 생성물이 A보다 적음. 만약 효소가 촉매만 한다면 최종 생성물(=기질 소모 한계)은 같아야 하나, 그래프에서 다름→이는 **변성으로 반응 중 활성 효소가 소실되어 기질이 다 전환되기 전 반응이 멈췄음**을 의미. ∴ 거짓, ∴ 참.

정답근거 ∴·∴ 참 → ③.

오답분석 ∴은 '효소는 반응열·최종수율에 영향 없다'는 원칙만 기계적으로 적용한 함정. 고온에서 효소가 비가역 변성되면 반응이 완결 전 정지해 최종 생성물이 실제로 감소한다.

연관개념 효소 변성은 비가역, 최적온도 초과 시 급격한 활성 저하.

메타인지 '효소는 평형만 못 바꾼다'와 '반응 완결 여부'는 다른 층위임을 구분.

3번 정답 ③

Step 1. (가) 부피 증가→세포 안의 상대적 고농도→외부는 **저장액**. (다) 부피 감소→외부 **고장액**. (나) 불변→**등장액**.

Step 2. ㄱ: (다)는 고장액(농도 높음), (나)는 등장액. 초기 용질 농도 (다)가 (나)보다 높음→참 .

Step 3. ㄴ: 등장액에서 순 이동량은 0이지만 **개별 물 분자는 양방향으로 계속 이동** (동적 평형)→"물 분자는 이동하지 않는다"는 **거짓** .

Step 4. ㄷ: (가) 저장액에서 물이 유입되며 세포 내 용질이 희석, 시간이 충분하면 내·외 삼투압이 같아지는 방향으로 평형→참 .

정답근거 ㄱ·ㄷ 참 → ③.

오답분석 ㄴ은 '순이동 0=이동 없음'으로 오독하게 만든 대표 함정. 삼투 평형은 동적 평형이다.

연관개념 저장/등장/고장액 판정은 부피 변화 방향으로. 삼투압 평형은 물 이동으로 농도가 근접.

메타인지 '평형=정지'가 아니라 '정방향=역방향 속도'임을 기억.

4번 정답 ③

Step 1. X: 기질 농도가 충분히 높아지면 대조군의 V_{max} 에 근접(곡선이 결국 대조군에 수렴)→**경쟁적 저해** . ㄱ 참.

Step 2. Y: 기질을 아무리 높여도 대조군보다 낮은 최대속도에서 포화(V_{max} 자체가 감소)→**비경쟁적 저해** . 비경쟁적 저해제는 활성부위가 아니라 **알로스테릭 부위**에 결합→ㄴ 거짓.

Step 3. ㄷ: 경쟁적 저해는 기질 농도 ↑로 저해를 극복하므로 X 첨가 곡선은 대조군에 근접→참 .

정답근거 ㄱ·ㄷ 참 → ③.

오답분석 ㄴ은 저해제=활성부위 결합이라는 고정관념 함정. 비경쟁적 저해는 활성부위 밖에 결합해 효소 구조를 바꾼다.

연관개념 경쟁적: V_{max} 불변·겉보기 $K_m \uparrow$ / 비경쟁적: $V_{max} \downarrow \cdot K_m$ 불변.

메타인지 곡선이 '결국 어디로 수렴하는가(V_{max})'가 저해 유형 판별의 핵심 단서.

5번 정답 ③

Step 1. I (E=1, S=1): 속도 = $1 \times f(1) = 1$. II (E=1, S=4): 속도 = $1 \times f(4) = 2$. 따라서 $f(4)/f(1) = 2 \rightarrow$ ㄱ 참 .

Step 2. 검증: III (E=2, S=4): 속도 = $2 \times f(4) = 2 \times 2 = 4$. 표와 일치.

Step 3. ㄴ: S를 4→8로 더 늘려도 $f(S)$ 는 **포화 곡선** 이므로 $f(8)$ 이 $2 \times f(4)$ 가 된다는 보장이 없다(오히려 포화로 증가폭 둔화). 속도가 '반드시 8'이 된다고 단정 불가→**거짓** .

Step 4. ㄷ: IV=III 조건에 Z(비경쟁적)로 활성 E가 $\frac{1}{2}$. 비경쟁적 저해는 $f(S)$ 에 영향 없이 활성 E 상대량만 감소.

$$\textcircled{a} = (2 \times \frac{1}{2}) \times f(4) = 1 \times 2 = 2.$$

참 .

정답근거 ㄱ·ㄷ 참, ㄴ 거짓 → ③.

오답분석 ㄴ은 '기질 2배→속도 2배'라는 선형 착각 함정. 포화 영역에서는 성립하지 않는다. I → II에서 S가 4배일 때 속도는 2배뿐이었다는 자료가 이미 비선형을 알려준다.

연관개념 반응속도=활성효소량×포화도함수. 비경쟁적 저해는 활성효소 비율만 줄인다.

메타인지 주어진 데이터가 '비선형(포화)'임을 먼저 확인한 뒤 외삽의 정당성을 판단.

6번 정답 ③

Step 1. P는 **밖 농도가 항상 높음** →고농도에서 저농도(안)로 이동. 즉 농도 기울기를 따라 이동하므로 **능동수송이 아님**. 운반체 T를 쓰므로 **촉진확산**. ㄱ 참.

Step 2. ㄴ: ATP가 낮을 때 유입이 0에 가깝다는 그래프는 표면상 능동수송처럼 보이나, Step1에서 이동은 농도 순행(촉진확산)이다. 만약 T가 ATP를 소모하는 펌프라면 농도 역행 수송이어야 하는데 조건과 모순. 따라서 'T가 펌프여서'라는 설명은 **거짓**. (ATP 의존성은 T의 활성 조절 등 다른 요인으로 볼 수 있으나, 이동 자체는 촉진 확산)

Step 3. ㄷ: ATP 충분 구간에서 유입 속도가 **포화(수평)** 되는 것은 운반체 T가 모두 사용되어 더 이상 처리량이 늘지 않기 때문→**참**.

정답근거 ㄱ·ㄷ 참 → ③.

오답분석 ㄴ은 'ATP 의존 그래프=능동수송(펌프)'로 성급히 결론내게 하는 킬러 함정. 이동 방향(고→저)이라는 핵심 조건이 펌프 해석을 배제한다.

연관개념 촉진확산도 운반체 수 한정으로 포화(V_{max})를 보인다. 능동수송의 판별 기준은 '농도 기울기 역행 여부'다.

메타인지 그래프 모양(포화·ATP의존)만이 아니라 '이동 방향' 조건을 함께 결합해 방식을 결정해야 한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com